

河海大学 2019 级硕士研究生《数学物理方程》期末试卷一 解答与分析

考试时间：2020.1.10 解答编制时间：2026.6.10 参考教材：陈才生《数学物理方程》

试卷结构总览

题号	类型	分值	知识点	课本章节
一(1)	填空	6	定解条件与适定性	§1.3–§1.4 (pp.13–25)
一(2)	填空	6	PDE 分类与判别式	§2.1 (pp.26–32)
一(3)	填空	6	Neumann 边值问题可解性条件	§4.2 / §7.5 (pp.82, 175–190)
一(4)	填空	6	Laplace 变换与逆变换	§6.1 (pp.145–155)
一(5)	填空	6	Sturm-Liouville 特征值问题	§4.2 (pp.70–87)
二	计算	10	二维波动方程 Poisson 公式	§3.3 (pp.60–66)
三	计算	12	PDE 分类与特征线法	§2.1–§2.2 (pp.26–42)
四	计算+证明	12	边界齐次化 + 能量积分法	§4.4 + §9.1 (pp.100–110, 219–225)
五	计算+证明	12	极坐标分离变量 + 极值原理	§4.2 + §8.2 (pp.106–116, 210–218)
六	计算	12	Fourier 变换解热方程	§5.3 (pp.133–144)
七	计算	12	Laplace 变换解一阶 PDE	§6.2 (pp.155–164)

总分构成：填空题 30 分 + 计算/证明题 70 分 = **100 分**。

一、填空题 (5 × 6 = 30 分)

1. (6 分)

题目：说明物理现象初始状态的条件叫 _____，说明边界上约束条件的条件叫 _____，统称为 _____。偏微分方程定解问题的适定性是指解的 _____、_____、_____。

 **知识点定位：**第一章 §1.3 定解条件 (pp.13–17)、§1.4 定解问题的适定性 (pp.18–25)

课本印证：课本 §1.3 定义了初始条件和边界条件；§1.4 给出适定性三要素：存在性、唯一性、稳定性。

答案：

说明物理现象初始状态的条件叫 **初始条件**；说明边界上约束条件的条件叫 **边界条件**，统称为 **定解条件**。偏微分方程定解问题的适定性是指解的 **存在性、唯一性、稳定性**。

2. (6 分)

题目：方程 $xu_{xx} + yu_{yy} = 0$ 当 _____ 时是双曲型方程；当 _____ 时是抛物型方程；当 _____ 时是椭圆型方程。

 知识点定位：第二章 §2.1 二阶线性偏微分方程的分类 (pp.26–32)

课本印证：判别式 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 。 $\Delta > 0$ 双曲型， $\Delta = 0$ 抛物型， $\Delta < 0$ 椭圆型。

解答：

方程 $xu_{xx} + yu_{yy} = 0$ 中， $a_{11} = x$ ， $a_{12} = 0$ ， $a_{22} = y$ 。

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0 - xy = -xy$$

- 当 $-xy > 0$ 即 $\boxed{xy < 0}$ 时： $\Delta > 0$ ， 双曲型（第二、四象限）；
- 当 $-xy = 0$ 即 $\boxed{xy = 0}$ 时： $\Delta = 0$ ， 抛物型（坐标轴上）；
- 当 $-xy < 0$ 即 $\boxed{xy > 0}$ 时： $\Delta < 0$ ， 椭圆型（第一、三象限）。

答案： $xy < 0$ ； $xy = 0$ ； $xy > 0$ 。

3. (6 分)

题目：设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域，边界 $\partial\Omega$ 光滑。那么三维拉普拉斯方程第二边值内问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f, & \text{on } \partial\Omega, \end{cases}$$

有解的必要条件是 _____。

 知识点定位：第四章 / 第七章，Neumann 边值问题的相容性条件

课本印证：由 Green 第一公式 $\iiint_{\Omega} \Delta u \, dV = \iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS$ ，当 $\Delta u = 0$ 时左边为零，故边界积分必为零。这是 Neumann 内问题有解的必要条件。

解答：

由 Green 第一公式（令 $v = 1$ ）：

$$\iiint_{\Omega} \Delta u \cdot 1 \, dV = \iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla 1 \, dV$$

即

$$\iiint_{\Omega} \Delta u \, dV = \iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS$$

因为 $\Delta u = 0$ ，左边为零，故

$$\iint_{\partial\Omega} f \, dS = 0$$

答案： $\iint_{\partial\Omega} f \, dS = 0$ （或 $\int_{\partial\Omega} f \, dS = 0$ ）

4. (6分)

题目: $t^n e^{-at}$ ($n \geq 1$ 为正整数) 的 Laplace 变换为 _____; 函数 $\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ 的 Laplace 逆变换为 _____。

 知识点定位: 第六章 §6.1 Laplace 变换的性质与公式 (pp.145–155)

课本印证: 性质 2 (位移性质) $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = \bar{f}(s+a)$ + 基础变换 $\mathcal{L}[t^n] = n!/s^{n+1}$; 逆变换利用恒等式拆分 $s^2 = \frac{1}{2}[(s^2 - \omega^2) + (s^2 + \omega^2)]$ 并结合查表。

解答:

(1) 由 $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$ 和位移性质 $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = \bar{f}(s+a)$ (注意这里 e^{-at} 将 s 替换为 $s+a$):

$$\mathcal{L}[t^n e^{-at}] = \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$$

注: 如用课本记号 $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = \bar{f}(s-a)$, 则 $\mathcal{L}[t^n e^{-at}] = \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$ 。

(2) 利用恒等式 $s^2 = \frac{1}{2}[(s^2 - \omega^2) + (s^2 + \omega^2)]:$

$$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2 + \omega^2}$$

查 Laplace 变换表:

- $\mathcal{L}[t \cos \omega t] = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ (性质 6: 乘 t + $\mathcal{L}[\cos \omega t] = s/(s^2 + \omega^2)$)
- $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + \omega^2}\right] = \frac{1}{\omega} \sin \omega t$

所以:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}\right] = \frac{1}{2}t \cos \omega t + \frac{1}{2\omega} \sin \omega t$$

答案: $\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}; \frac{1}{2}t \cos \omega t + \frac{1}{2\omega} \sin \omega t$ 。

5. (6分)

题目: 特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < L, \\ X'(0) = X'(L) = 0, \end{cases}$$

其对应的特征函数为 _____。

 知识点定位: 第四章 §4.2 分离变量法——特征值问题 (pp.70–87)

课本印证：这是 Neumann–Neumann 边界条件下的 Sturm–Liouville 特征值问题，含零特征值 $\lambda_0 = 0$ ，特征函数系为 $\{\cos(n\pi x/L)\}_{n=0}^\infty$ 。

解答：

对特征值问题 $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = X'(L) = 0$ ，分三种情况讨论：

- $\lambda < 0$: 设 $\lambda = -\beta^2$, $X = C_1 e^{\beta x} + C_2 e^{-\beta x}$ 。由 $X'(0) = X'(L) = 0$ 推出 $C_1 = C_2 = 0$ ，仅有零解。
- $\lambda = 0$: $X'' = 0$, $X = C_1 x + C_2$ 。由 $X'(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$ ； $X'(L) = 0$ 自动满足。故 $X_0(x) = C_2 \neq 0$ 是非零常数，即 $\lambda_0 = 0$ 是特征值，特征函数为常数（通常取为 $\frac{1}{2}$ 或 1）。
- $\lambda > 0$: 设 $\lambda = \beta^2$, $X = C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x$ 。由 $X' = -C_1 \beta \sin \beta x + C_2 \beta \cos \beta x$ 。由 $X'(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$ ；由 $X'(L) = 0$ 得 $\sin \beta L = 0$ ，即 $\beta_n = \frac{n\pi}{L}$, $n = 1, 2, \dots$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $n = 0$ 对应 $\lambda_0 = 0$, $X_0(x) = \cos 0 = 1$ （或归一化为 $\frac{1}{2}$ ）。

答案： $X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)，或写作含 $\lambda_0 = 0$ 的系 $\{1, \cos \frac{\pi x}{L}, \cos \frac{2\pi x}{L}, \dots\}$ 。

二、(10 分)

题目：求解下列初值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = e^{-x^2} + \arctan y, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, y, 0) = \sin 2x + \cos y, & (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

知识点定位：第三章 §3.3 二维波动方程初值问题与 Poisson 公式（降维法）(pp.60–66)

课本印证：二维波动方程 Cauchy 问题可用 Poisson 公式求解。但本题初值 $\phi(x, y)$ 和 $\psi(x, y)$ 恰好可分离为纯 x 与纯 y 的函数的和，利用线性叠加原理可分解为两个一维波动方程的初值问题，用 d'Alembert 公式求解。

解答

关键观察：初值函数可以按变量分离：

$$\begin{aligned} \phi(x, y) &= \underbrace{e^{-x^2}}_{\text{仅依赖于 } x} + \underbrace{\arctan y}_{\text{仅依赖于 } y} \\ \psi(x, y) &= \underbrace{\sin 2x}_{\text{仅依赖于 } x} + \underbrace{\cos y}_{\text{仅依赖于 } y} \end{aligned}$$

由线性叠加原理，令 $u(x, y, t) = u^{(1)}(x, t) + u^{(2)}(y, t)$ ，其中：

- $u^{(1)}(x, t)$ 满足一维波动方程： $u_{tt}^{(1)} = a^2 u_{xx}^{(1)}$, $u^{(1)}(x, 0) = e^{-x^2}$, $u_t^{(1)}(x, 0) = \sin 2x$
- $u^{(2)}(y, t)$ 满足一维波动方程： $u_{tt}^{(2)} = a^2 u_{yy}^{(2)}$, $u^{(2)}(y, 0) = \arctan y$, $u_t^{(2)}(y, 0) = \cos y$

验证： $u_{tt} = u_{tt}^{(1)} + u_{tt}^{(2)} = a^2(u_{xx}^{(1)} + u_{yy}^{(2)}) = a^2(u_{xx} + u_{yy})$ ，满足原方程。初始条件也自然满足。

求解 $u^{(1)}(x, t)$: 利用 d'Alembert 公式 (§3.1, 课本 p.48):

$$u^{(1)}(x, t) = \frac{1}{2} \left[e^{-(x+at)^2} + e^{-(x-at)^2} \right] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \sin 2\xi d\xi$$

计算积分:

$$\int_{x-at}^{x+at} \sin 2\xi d\xi = \left[-\frac{1}{2} \cos 2\xi \right]_{x-at}^{x+at} = -\frac{1}{2} [\cos 2(x+at) - \cos 2(x-at)]$$

利用 $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$:

$$= -\frac{1}{2} \cdot [-2 \sin 2x \sin 2at] = \sin 2x \cdot \sin 2at$$

因此:

$$u^{(1)}(x, t) = \frac{1}{2} \left[e^{-(x+at)^2} + e^{-(x-at)^2} \right] + \frac{\sin 2x \sin 2at}{2a}$$

求解 $u^{(2)}(y, t)$: 同样用 d'Alembert 公式:

$$u^{(2)}(y, t) = \frac{1}{2} [\arctan(y+at) + \arctan(y-at)] + \frac{1}{2a} \int_{y-at}^{y+at} \cos \eta d\eta$$

计算积分:

$$\int_{y-at}^{y+at} \cos \eta d\eta = [\sin \eta]_{y-at}^{y+at} = \sin(y+at) - \sin(y-at)$$

利用 $\sin(A+B) - \sin(A-B) = 2 \cos A \sin B$:

$$= 2 \sin at \cos y$$

因此:

$$u^{(2)}(y, t) = \frac{1}{2} [\arctan(y+at) + \arctan(y-at)] + \frac{\cos y \sin at}{a}$$

最终解:

$$u(x, y, t) = \frac{e^{-(x+at)^2} + e^{-(x-at)^2}}{2} + \frac{\sin 2x \sin 2at}{2a} + \frac{\arctan(y+at) + \arctan(y-at)}{2} + \frac{\cos y \sin at}{a}$$

验证: 当 $t = 0$ 时, $u(x, y, 0) = e^{-x^2} + \arctan y$ ✓; $u_t(x, y, 0)$ 的各项分别给出 $\sin 2x + \cos y$ ✓。

三、(12 分)

题目: 把方程

$$u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} + 3(x+y)u_x + 6(x+y)u_y + 9u = 0$$

化为标准型，并且求出其通解。

 **知识点定位：**第二章 §2.1 二阶线性 PDE 的分类与标准型 (pp.26-42)

课本印证：用判别式 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 判断类型，解特征方程得特征线，作变量代换化标准型。

解答

Step 1: 判断方程类型

方程中： $a_{11} = 1$, $2a_{12} = 1 \Rightarrow a_{12} = \frac{1}{2}$, $a_{22} = -2$ 。

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 \cdot (-2) = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} > 0$$

故方程为 **双曲型**。

Step 2: 求特征线

特征方程：

$$\begin{aligned} a_{11} \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} &= 0 \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - \frac{dy}{dx} - 2 &= 0 \end{aligned}$$

解得：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 \pm 3}{2} = 2, -1$$

积分得两族特征线：

$$y - 2x = c_1, \quad y + x = c_2$$

Step 3: 作变量代换

令

$$\xi = y - 2x, \quad \eta = y + x$$

则 $x = \frac{\eta - \xi}{3}$, $y = \frac{2\eta + \xi}{3}$, $x + y = \eta$ 。

用链式法则计算偏导数：

$$u_x = -2u_\xi + u_\eta$$

$$u_y = u_\xi + u_\eta$$

$$u_{xx} = 4u_{\xi\xi} - 4u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{xy} = -2u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

Step 4: 代入原方程

主部:

$$\begin{aligned} u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} &= (4u_{\xi\xi} - 4u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \\ &\quad + (-2u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \\ &\quad - 2(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \\ &= (4 - 2 - 2)u_{\xi\xi} + (-4 - 1 - 4)u_{\xi\eta} + (1 + 1 - 2)u_{\eta\eta} \\ &= -9u_{\xi\eta} \end{aligned}$$

低阶项 (注意 $x + y = \eta$):

$$\begin{aligned} 3(x + y)u_x + 6(x + y)u_y + 9u &= 3\eta(-2u_\xi + u_\eta) + 6\eta(u_\xi + u_\eta) + 9u \\ &= -6\eta u_\xi + 3\eta u_\eta + 6\eta u_\xi + 6\eta u_\eta + 9u \\ &= 9\eta u_\eta + 9u \end{aligned}$$

Step 5: 写出标准型

原方程化为:

$$-9u_{\xi\eta} + 9\eta u_\eta + 9u = 0$$

除以 -9 得双曲型第一标准形式:

$$u_{\xi\eta} - \eta u_\eta - u = 0$$

Step 6: 求通解

注意到:

$$\frac{\partial}{\partial \eta}(\eta u) = u + \eta u_\eta$$

故方程可写为:

$$u_{\xi\eta} = \frac{\partial}{\partial \eta}(\eta u)$$

即

$$\frac{\partial}{\partial \eta}(u_\xi - \eta u) = 0$$

对 η 积分得:

$$u_\xi - \eta u = F(\xi)$$

其中 $F(\xi)$ 为任意函数。这是关于 ξ 的一阶线性 ODE (η 看作参数)。用积分因子 $e^{-\eta\xi}$:

$$\frac{\partial}{\partial \xi}(u e^{-\eta\xi}) = F(\xi) e^{-\eta\xi}$$

积分得:

$$u(\xi, \eta) = e^{\eta\xi} \left[G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi} F(s) e^{-\eta s} ds \right]$$

其中 F 和 G 为任意 (一阶连续可微) 函数。

Step 7: 回代原变量

将 $\xi = y - 2x$, $\eta = y + x$ 代入:

$$u(x, y) = e^{(y+x)(y-2x)} \left[G(y+x) + \int_{y_0-2x_0}^{y-2x} F(s) e^{-(y+x)s} ds \right]$$

等价地, 可写为含两个任意函数的通解形式:

$$u(x, y) = e^{y^2 - xy - 2x^2} \left[G(y+x) + \int^{y-2x} F(s) e^{-(y+x)s} ds \right]$$

其中 F 和 G 为任意 C^1 函数。

四、(12 分)

题目: 求下列非齐次方程和非齐次边界条件的定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(x), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = A, \quad u_x(L, t) = B, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \end{cases}$$

其中 A, B, c 是常数, 且 $c > 0$, $f(x)$ 、 $\varphi(x)$ 、 $\psi(x)$ 是已知光滑函数。

并用能量积分方法证明: 该问题的古典解是唯一的。

 **知识点定位:** 第四章 §4.4 非齐次边界的齐次化 (pp.100–110) + 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219–230)

课本印证:

- 边界齐次化: 找辅助函数 $w(x)$ 满足稳态方程和非齐次边界, 这是课本注 4.4.1 (稳定非齐次问题, pp.107–108) 的标准方法。
- 能量法: $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$, 求导后边界项因齐次边界而消失, 推出 $E(t) \equiv 0$ 。

解答: 求解

Step 1: 边界齐次化 (稳定非齐次问题方法)

由于 $A, B, f(x)$ 均与 t 无关, 可找与 t 无关的辅助函数 $w(x)$, 使其同时吸收非齐次方程和非齐次边界。

设 $w(x)$ 满足：

$$\begin{cases} c^2 w''(x) + f(x) = 0, & 0 < x < L, \\ w(0) = A, \quad w'(L) = B. \end{cases}$$

积分两次：

$$\begin{aligned} w'(x) &= -\frac{1}{c^2} \int_0^x f(s) ds + C_1 \\ w(x) &= -\frac{1}{c^2} \int_0^x \int_0^t f(s) ds dt + C_1 x + C_2 \end{aligned}$$

由 $w(0) = A$ 得 $C_2 = A$ 。由 $w'(L) = B$ 得：

$$C_1 = B + \frac{1}{c^2} \int_0^L f(s) ds$$

故

$$w(x) = A + \left(B + \frac{1}{c^2} \int_0^L f(s) ds \right) x - \frac{1}{c^2} \int_0^x \int_0^t f(s) ds dt$$

Step 2: 令 $v(x, t) = u(x, t) - w(x)$

则 v 满足齐次方程 + 齐次边界的波动问题：

$$\begin{cases} v_{tt} = c^2 v_{xx}, & 0 < x < L, \quad t > 0, \\ v(0, t) = 0, \quad v_x(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ v(x, 0) = \varphi(x) - w(x) \triangleq \tilde{\varphi}(x), \\ v_t(x, 0) = \psi(x) \triangleq \tilde{\psi}(x). \end{cases}$$

Step 3: 分离变量法解 v

设 $v(x, t) = X(x)T(t)$ ，由齐次方程得：

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

特征值问题：

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(L) = 0$$

$\lambda \leq 0$ 仅有零解。设 $\lambda = \beta^2 > 0$ ：

$X = C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$ 。 $X'(L) = C_2 \beta \cos \beta L = 0$ 。因 $C_2 \neq 0$ ，得 $\cos \beta L = 0$ ：

$$\beta_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2L} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

特征函数： $X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$ 。

$T_n(t)$ 满足 $T_n'' + c^2 \lambda_n T_n = 0$:

$$T_n(t) = a_n \cos \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} + b_n \sin \frac{(2n-1)\pi ct}{2L}$$

Step 4: 形式解与系数

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} + b_n \sin \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} \right) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$$

由正交性 ($\int_0^L \sin \frac{(2m-1)\pi x}{2L} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L} dx = \frac{L}{2} \delta_{mn}$):

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L (\varphi(x) - w(x)) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L} dx$$

$$b_n = \frac{4}{(2n-1)\pi c} \int_0^L \psi(x) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L} dx$$

最终解:

$$u(x, t) = w(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} + b_n \sin \frac{(2n-1)\pi ct}{2L} \right) \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$$

证明: 能量积分法证明唯一性

 **知识点定位:** 第九章 §9.1 能量积分方法 (pp.219–225)

课本印证: 对波动方程, 定义 $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$, 利用 $E'(t) = c^2 [u_t u_x]_0^L$, 在齐次边界条件下边界项为零, 得能量守恒。

证明:

设 u_1 和 u_2 是原问题的两个古典解, 令 $u = u_1 - u_2$ 。则 u 满足:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

定义能量积分:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2(x, t) + c^2 u_x^2(x, t)) dx \geq 0$$

对 t 求导 (课本 §9.1, p.220):

$$\begin{aligned} E'(t) &= \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx \\ &= \int_0^L u_t \cdot c^2 u_{xx} dx + c^2 \int_0^L u_x u_{xt} dx \quad (\text{代入方程 } u_{tt} = c^2 u_{xx}) \end{aligned}$$

对第一项分部积分:

$$c^2 \int_0^L u_t u_{xx} dx = c^2 [u_t u_x]_0^L - c^2 \int_0^L u_{xt} u_x dx$$

代入：

$$\begin{aligned} E'(t) &= c^2 [u_t u_x]_0^L - c^2 \int_0^L u_{xt} u_x dx + c^2 \int_0^L u_x u_{xt} dx \\ &= c^2 [u_t(L, t) u_x(L, t) - u_t(0, t) u_x(0, t)] \end{aligned}$$

由齐次边界条件：

- $u(0, t) = 0 \Rightarrow u_t(0, t) = 0$
- $u_x(L, t) = 0$

故 $E'(t) = 0$ ，即 $E(t)$ 为常数。

由初值 $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$ ，得：

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_0^L (0^2 + c^2 \cdot 0^2) dx = 0$$

所以 $E(t) \equiv 0$ 。由于被积函数非负 ($u_t^2 \geq 0, c^2 u_x^2 \geq 0$)，必有：

$$u_t(x, t) \equiv 0, \quad u_x(x, t) \equiv 0$$

$u_x \equiv 0$ 意味着 u 只是 t 的函数： $u(x, t) = h(t)$ 。由 $u(0, t) = 0$ 得 $h(t) \equiv 0$ ，故 $u(x, t) \equiv 0$ 。

因此 $u_1 \equiv u_2$ ，古典解唯一。□

五、(12 分)

题目：求下列二维 Poisson 方程在圆域内 Dirichlet 问题的解：

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = Ax^3 + C, & x^2 + y^2 < R^2, \\ u(x, y) = Bx^2y, & x^2 + y^2 = R^2, \end{cases}$$

其中 A, B, C 为常数。并且利用极值原理证明：上述定解问题的古典解是唯一的。(提示：可以在极坐标下求解。)

 **知识点定位：**第四章 §4.2 极坐标下分离变量法解 Laplace/Poisson 方程 (pp.106–116) + 第八章 §8.2 极值原理 (pp.210–218)

课本印证：

- 极坐标下 $\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta$ ，利用此公式构造 Poisson 方程的特解。
- 极值原理 (定理 8.2.1)： $\Delta u = 0$ 时， $\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$ 。

解答：求解

Step 1: 转至极坐标

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

方程式右端：

$$Ax^3 + C = Ar^3 \cos^3 \theta + C$$

利用 $\cos^3 \theta = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$:

$$Ax^3 + C = \frac{3A}{4}r^3 \cos \theta + \frac{A}{4}r^3 \cos 3\theta + C$$

边界条件：

$$Bx^2y = B(r \cos \theta)^2(r \sin \theta) = Br^3 \cos^2 \theta \sin \theta$$

利用 $\cos^2 \theta \sin \theta = \frac{\sin \theta + \sin 3\theta}{4}$:

$$Bx^2y = \frac{BR^3}{4}(\sin \theta + \sin 3\theta) \quad (\text{在 } r = R \text{ 上})$$

Step 2: 构造特解

利用极坐标 Laplace 算子公式 (课本 §4.2.6, p.108) :

$$\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta$$

- 对于 $r^3 \cos 3\theta$: $\Delta(r^5 \cos 3\theta) = (25 - 9)r^3 \cos 3\theta = 16r^3 \cos 3\theta$ 故 $\Delta\left(\frac{1}{16}r^5 \cos 3\theta\right) = r^3 \cos 3\theta$
- 对于 $r^3 \cos \theta$: $\Delta(r^5 \cos \theta) = (25 - 1)r^3 \cos \theta = 24r^3 \cos \theta$ 故 $\Delta\left(\frac{1}{24}r^5 \cos \theta\right) = r^3 \cos \theta$
- 对于常数 C : $\Delta(r^2) = 4$ (因为 $\Delta(r^2) = \frac{1}{r}(2r)' + 0 = 4$) 故 $\Delta\left(\frac{C}{4}r^2\right) = C$

由此得特解：

$$u_p(r, \theta) = \frac{A}{4} \cdot \frac{1}{16}r^5 \cos 3\theta + \frac{3A}{4} \cdot \frac{1}{24}r^5 \cos \theta + \frac{C}{4}r^2$$

即

$$u_p(r, \theta) = \frac{A}{64}r^5 \cos 3\theta + \frac{A}{32}r^5 \cos \theta + \frac{C}{4}r^2$$

Step 3: 求调和部分

令 $u = u_p + u_h$, u_h 在圆内调和 ($\Delta u_h = 0$), 有一般的级数形式 (课本 §4.2.6, p.110) :

$$u_h(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

在 $r = R$ 上, $u_h(R, \theta) = u(R, \theta) - u_p(R, \theta)$:

$$u_p(R, \theta) = \frac{A}{64} R^5 \cos 3\theta + \frac{A}{32} R^5 \cos \theta + \frac{C}{4} R^2$$

$$u(R, \theta) - u_p(R, \theta) = \frac{BR^3}{4} (\sin \theta + \sin 3\theta) - \frac{A}{64} R^5 \cos 3\theta - \frac{A}{32} R^5 \cos \theta - \frac{C}{4} R^2$$

将此边界数据展开成 Fourier 级数，逐项匹配系数：

项	$u_h(R, \theta)$ 表达式中的系数	对应
1	$-\frac{C}{4} R^2$	$\frac{a_0}{2} = -\frac{C}{4} R^2$
$\cos \theta$	$-\frac{A}{32} R^5$	$R^1 a_1 = -\frac{A}{32} R^5$
$\sin \theta$	$\frac{BR^3}{4}$	$R^1 b_1 = \frac{BR^3}{4}$
$\cos 3\theta$	$-\frac{A}{64} R^5$	$R^3 a_3 = -\frac{A}{64} R^5$
$\sin 3\theta$	$\frac{BR^3}{4}$	$R^3 b_3 = \frac{BR^3}{4}$

其他系数全为零。解得：

$$a_0 = -\frac{C}{2} R^2, \quad a_1 = -\frac{A}{32} R^4, \quad b_1 = \frac{BR^2}{4},$$

$$a_3 = -\frac{A}{64} R^2, \quad b_3 = \frac{B}{4}$$

故：

$$u_h(r, \theta) = -\frac{C}{4} R^2 - \frac{A}{32} R^4 r \cos \theta + \frac{BR^2}{4} r \sin \theta - \frac{A}{64} R^2 r^3 \cos 3\theta + \frac{B}{4} r^3 \sin 3\theta$$

Step 4: 合成最终解

$u = u_p + u_h$ ：

$$u(r, \theta) = \frac{C}{4} (r^2 - R^2) + \frac{A}{32} r (r^4 - R^4) \cos \theta - \frac{A}{64} r^3 (R^2 - r^2) \cos 3\theta + \frac{BR^2}{4} r \sin \theta + \frac{B}{4} r^3 \sin 3\theta$$

回代直角坐标： $r \cos \theta = x, r \sin \theta = y, r^2 = x^2 + y^2, r^3 \cos 3\theta = x^3 - 3xy^2, r^3 \sin 3\theta = 3x^2y - y^3, r^5 \cos \theta = r^4 \cdot x = (x^2 + y^2)^2 x, r^5 \cos 3\theta = r^2 \cdot (x^3 - 3xy^2) = (x^2 + y^2)(x^3 - 3xy^2)$ 。

但极坐标形式更为简洁，以下保留极坐标形式。

证明：极值原理证明唯一性

设 u_1 和 u_2 是原问题的两个古典解，令 $w = u_1 - u_2$ 。则 w 满足：

$$\begin{cases} \Delta w = 0, & x^2 + y^2 < R^2, \\ w = 0, & x^2 + y^2 = R^2. \end{cases}$$

即 w 是圆域内的调和函数且在边界上恒为零。

由 Laplace 方程极值原理 (课本定理 8.2.1, p.210):

设 $w \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 满足 $\Delta w = 0$, 则 w 在 $\bar{\Omega}$ 上的最大值和最小值均在边界 $\partial\Omega$ 上达到:

$$\max_{\bar{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w, \quad \min_{\bar{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega} w$$

由于在边界上 $w \equiv 0$, 有:

$$\max_{\bar{\Omega}} w = 0, \quad \min_{\bar{\Omega}} w = 0$$

从而在整个闭圆盘上 $w(x, y) \equiv 0$, 即 $u_1 \equiv u_2$ 。故原 Poisson 方程 Dirichlet 问题的古典解唯一。□

六、(12 分)

题目: 利用 Fourier 变换方法求热传导方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + cu, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \cos x, & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

的解, 其中 $a > 0$ 、 c 为常数。已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-\beta x^2} \cos \alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\beta}} e^{-\frac{\alpha^2}{4\beta}}, \quad \beta > 0.$$

▣ 知识点定位: 第五章 §5.3 Fourier 变换法解热传导方程 (pp.133–144)

课本印证:

- 对 $u_t = a^2 u_{xx} + cu$, 先作变换 $v = e^{-ct} u$ 消去反应项, 化为标准热方程 $v_t = a^2 v_{xx}$ 。
- 标准热方程的解由 Poisson 积分公式给出: $v(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\xi) e^{-(x-\xi)^2/4a^2 t} d\xi$ 。
- 对于 $\phi(x) = x^2$, 直接计算高斯积分得到 $x^2 + 2a^2 t$ (课本例 5.3.3, p.138)。
- 对于 $\phi(x) = \cos x$, 利用 Fourier 逆变换或已知积分公式 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 \alpha^2 t} e^{i\alpha x} d\alpha = \frac{\sqrt{\pi}}{a\sqrt{t}} e^{-x^2/4a^2 t}$ 结合位移性质。

解答

Step 1: 消去反应项

令 $v(x, t) = e^{-ct} u(x, t)$ 。则:

$$v_t = e^{-ct}(u_t - cu) = e^{-ct} \cdot a^2 u_{xx} = a^2 v_{xx}$$

$v(x, 0) = u(x, 0) = x^2 + \cos x$ 。故 v 满足标准热方程初值问题:

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ v(x, 0) = x^2 + \cos x. \end{cases}$$

Step 2: 分别求解

由线性叠加原理, $v = v_1 + v_2$, 其中:

- v_1 : 初值为 x^2 ;
- v_2 : 初值为 $\cos x$ 。

求 $v_1(x, t)$ (初值 $\phi_1(x) = x^2$):

由热方程 Poisson 积分公式 (课本 §5.3, p.134):

$$v_1(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right) d\xi$$

令 $s = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t}}$, 则 $\xi = x + 2a\sqrt{t}s$, $d\xi = 2a\sqrt{t}ds$:

$$\begin{aligned} v_1(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (x + 2a\sqrt{t}s)^2 e^{-s^2} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + 4a\sqrt{t}xs + 4a^2ts^2) e^{-s^2} ds \end{aligned}$$

利用标准高斯积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2} ds = \sqrt{\pi}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} se^{-s^2} ds = 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} s^2 e^{-s^2} ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

得:

$$v_1(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(x^2 \sqrt{\pi} + 0 + 4a^2 t \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) = x^2 + 2a^2 t$$

验证: $(v_1)_t = 2a^2$, $(v_1)_{xx} = 2$, 故 $(v_1)_t = a^2(v_1)_{xx} \checkmark$; $v_1(x, 0) = x^2 \checkmark$ 。

求 $v_2(x, t)$ (初值 $\phi_2(x) = \cos x$):

解法一 (Fourier 变换法):

对 x 作 Fourier 变换: $V(\alpha, t) = \mathcal{F}[v_2]$, 方程为 $V_t + a^2 \alpha^2 V = 0$, 解得:

$$V(\alpha, t) = \Phi(\alpha) e^{-a^2 \alpha^2 t}$$

其中 $\Phi(\alpha) = \mathcal{F}[\cos x] = \pi[\delta(\alpha - 1) + \delta(\alpha + 1)]$ 。

求逆变换:

$$\begin{aligned} v_2(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\alpha - 1) + \delta(\alpha + 1)] e^{-a^2 \alpha^2 t} e^{i\alpha x} d\alpha \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-a^2 t} e^{ix} + e^{-a^2 t} e^{-ix} \right] \\ &= e^{-a^2 t} \cos x \end{aligned}$$

解法二 (Poisson 积分 + 已知公式):

$$v_2(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \cos \xi \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right) d\xi$$

令 $\xi = x + \eta$, 利用 $\cos(x + \eta) = \cos x \cos \eta - \sin x \sin \eta$ 和奇偶性:

$$\begin{aligned} v_2(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \cos(x + \eta) e^{-\eta^2/4a^2 t} d\eta \\ &= \frac{\cos x}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \cos \eta e^{-\eta^2/4a^2 t} d\eta \quad (\sin \eta \text{ 项奇函数, 积分为 } 0) \end{aligned}$$

利用题目给出的公式 (令 $\beta = \frac{1}{4a^2 t}$, $\alpha = 1$):

$$\int_0^{\infty} e^{-\eta^2/4a^2 t} \cos \eta d\eta = \frac{\sqrt{\pi}}{2 \cdot \frac{1}{2a\sqrt{t}}} e^{-a^2 t} = a\sqrt{\pi t} e^{-a^2 t}$$

因此 $\int_{-\infty}^{\infty} \cos \eta e^{-\eta^2/4a^2 t} d\eta = 2a\sqrt{\pi t} e^{-a^2 t}$, 代入得:

$$v_2(x, t) = \frac{\cos x}{2a\sqrt{\pi t}} \cdot 2a\sqrt{\pi t} e^{-a^2 t} = e^{-a^2 t} \cos x$$

Step 3: 合成 v 并回代得 u

$$v(x, t) = v_1(x, t) + v_2(x, t) = x^2 + 2a^2 t + e^{-a^2 t} \cos x$$

$$u(x, t) = e^{ct} v(x, t) = e^{ct} (x^2 + 2a^2 t + e^{-a^2 t} \cos x)$$

验证:

- $u(x, 0) = e^0 \cdot (x^2 + 0 + 1 \cdot \cos x) = x^2 + \cos x \checkmark$
- $u_t = ce^{ct}(x^2 + 2a^2 t + e^{-a^2 t} \cos x) + e^{ct}(2a^2 - a^2 e^{-a^2 t} \cos x)$
- $u_{xx} = e^{ct}(2 - e^{-a^2 t} \cos x)$
- $a^2 u_{xx} + cu = e^{ct}[a^2(2 - e^{-a^2 t} \cos x) + c(x^2 + 2a^2 t + e^{-a^2 t} \cos x)] = u_t \checkmark$

七、(12 分)

题目: 用 Laplace 变换法求解一阶偏微分方程的定解问题:

$$\begin{cases} xu_x + u_t = x^2 t^2, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

 **知识点定位:** 第六章 §6.2 Laplace 变换法解偏微分方程 (pp.155-164)

课本印证: 对时间 t 作 Laplace 变换, 将 PDE 化为关于 x 的一阶 ODE; 利用边界条件确定常数后, 通过部分分式和查表求逆变换。

解答

Step 1: 对 t 作 Laplace 变换

设 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)] = \int_0^{\infty} u(x, t) e^{-st} dt$ 。

利用：

- $\mathcal{L}[u_t] = sU(x, s) - u(x, 0) = sU - x^2$
- $\mathcal{L}[u_x] = U_x(x, s)$ (x 不参与变换)
- $\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3}$

原方程变为：

$$xU_x + sU - x^2 = x^2 \cdot \frac{2}{s^3}$$

整理：

$$xU_x + sU = x^2 \left(1 + \frac{2}{s^3}\right)$$

Step 2: 解关于 x 的一阶线性 ODE

除以 x ：

$$U_x + \frac{s}{x} U = x \left(1 + \frac{2}{s^3}\right)$$

积分因子： $\mu(x) = \exp\left(\int \frac{s}{x} dx\right) = x^s$

$$\frac{d}{dx}(x^s U) = x^{s+1} \left(1 + \frac{2}{s^3}\right)$$

积分：

$$x^s U(x, s) = \frac{x^{s+2}}{s+2} \left(1 + \frac{2}{s^3}\right) + C(s)$$

$$U(x, s) = \frac{x^2}{s+2} \left(1 + \frac{2}{s^3}\right) + C(s) x^{-s}$$

Step 3: 利用边界条件确定 $C(s)$

由 $u(0, t) = 0$, 得 $U(0, s) = 0$ 。当 $x \rightarrow 0^+$ 时, x^{-s} 项发散 (因 $\operatorname{Re}(s) > 0$), 故必有 $C(s) = 0$ 。

因此：

$$U(x, s) = \frac{x^2}{s+2} \left(1 + \frac{2}{s^3}\right) = x^2 \left(\frac{1}{s+2} + \frac{2}{s^3(s+2)}\right)$$

Step 4: 部分分式分解

对 $\frac{2}{s^3(s+2)}$ 做部分分式：

$$\frac{2}{s^3(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s^3} + \frac{D}{s+2}$$

通分： $2 = As^2(s+2) + Bs(s+2) + C(s+2) + Ds^3$

- $s = 0$: $2 = 2C \Rightarrow C = 1$

- $s = -2$: $2 = D(-8) \Rightarrow D = -\frac{1}{4}$
- 比较 s^3 系数: $0 = A + D \Rightarrow A = \frac{1}{4}$
- 比较 s^2 系数: $0 = 2A + B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$

故:

$$\frac{2}{s^3(s+2)} = \frac{1/4}{s} - \frac{1/2}{s^2} + \frac{1}{s^3} - \frac{1/4}{s+2}$$

Step 5: 合并并求 Laplace 逆变换

$$\begin{aligned} U(x, s) &= x^2 \left[\frac{1}{s+2} + \frac{1/4}{s} - \frac{1/2}{s^2} + \frac{1}{s^3} - \frac{1/4}{s+2} \right] \\ &= x^2 \left[\frac{3/4}{s+2} + \frac{1/4}{s} - \frac{1/2}{s^2} + \frac{1}{s^3} \right] \end{aligned}$$

查 Laplace 变换表:

像函数	原函数
$\frac{1}{s+2}$	e^{-2t}
$\frac{1}{s}$	1
$\frac{1}{s^2}$	t
$\frac{1}{s^3}$	$\frac{t^2}{2}$

取逆变换:

$$u(x, t) = x^2 \left(\frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}t^2 \right)$$

验证:

1. $u(x, 0) = x^2 \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4} - 0 + 0 \right) = x^2 \checkmark$
2. $u(0, t) = 0 \cdot (\dots) = 0 \checkmark$
3. 验证 PDE:
 - $u_x = 2x \left(\frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}t^2 \right)$
 - $xu_x = 2x^2 \left(\frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}t^2 \right)$
 - $u_t = x^2 \left(-\frac{3}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2} + t \right)$
 - $xu_x + u_t = x^2 \left[\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2} - t + t^2 - \frac{3}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2} + t \right] = x^2 \cdot t^2 \checkmark$

附录 A: 知识点-课本交叉引用表

题号	知识点	课本章节	关键页码	核心公式/定理
— (1)	定解条件、适定性	§1.3–§1.4	pp.13–25	初始条件、边界条件、定解条件；适定性 = 存在性 + 唯一性 + 稳定性
— (2)	PDE 分类	§2.1	pp.26–32	$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$: $\Delta > 0$ 双曲, $\Delta = 0$ 抛物, $\Delta < 0$ 椭圆
— (3)	Neumann 相容性条件	§7.3/§7.5	pp.175–190	Green 第一公式 $\Rightarrow \iint_{\partial\Omega} f dS = 0$
— (4)	Laplace 变换	§6.1	pp.145–155	位移性质: $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = \bar{f}(s+a)$; 查表 + 恒等式拆分
— (5)	S-L 特征值问题	§4.2	pp.75–80	Neumann 边界: $\lambda_0 = 0$, $X_n = \cos(n\pi x/L)$, $n \geq 0$
— —	2D 波方程 + d'Alembert	§3.1 + §3.3	pp.48, 60–66	d'Alembert 公式 + 变量分离的叠加
三	PDE 标准化 + 通解	§2.1–§2.2	pp.26–42	特征方程 $\rightarrow$ 特征线 $\rightarrow$ 变量代换 $\rightarrow$ 标准型 $\rightarrow$ 一阶 ODE 积分
四	边界齐次化 + 能量法	§4.4 + §9.1	pp.100–110, 219–225	稳定非齐次问题的辅助函数法; $E(t) = \frac{1}{2} \int (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$
五	极坐标分离变量 + 极值原理	§4.2.6 + §8.2	pp.106–116, 210–218	$\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2)r^{k-2} \cos m\theta$; 定理 8.2.1
六	Fourier 变换 + 热方程	§5.3	pp.133–144	$v = e^{-ct}u$ 消反应项; Poisson 积分公式
七	Laplace 变换解 PDE	§6.2	pp.155–164	PDE $\rightarrow$ ODE 在 x ; 部分分式 + 查表求逆变换

附录 B：试卷分析总结

B.1 分值分布（按章节）

章节	涉及题目	分值估计	占比
第一章（基本概念）	—(1)	6	6%
第二章（PDE 分类）	—(2) + 三	6 + 12 = 18	18%
第三章（波动方程）	二	10	10%
第四章（分离变量法）	—(5) + 四(求解) + 五(求解)	6 + 6 + 8 $\approx$ 20	20%
第五章（Fourier 变换）	六	12	12%
第六章（Laplace 变换）	—(4) + 七	6 + 12 = 18	18%
第七章（Green 函数等）	—(3)	6	6%

章节	涉及题目	分值估计	占比
第八章（极值原理）	五(证明)	4	4%
第九章（能量积分法）	四(证明)	6	6%

B.2 试卷特点

1. 覆盖面广：涉及教材九章内容，从基础概念到高级方法（积分变换），几乎面面俱到。
2. 第二章和第六章权重最高：PDE 分类标准化（18%）和 Laplace 变换（18%）各占近 1/5。
3. 计算与证明并重：第四题和第五题明确要求"求解 + 证明唯一性"，体现理论与实践结合。
4. 二维/高维问题出现：第二题（二维波动方程）和第五题（极坐标下 Poisson 方程），比 2020 级增加了高维要求。
5. Laplace 变换分值显著增加：填空题第 4 题 + 第七题合计 18 分，几乎与 PDE 分类并列。
6. 技巧性强：

◦ 第二题需识别初值的可分离结构，简化二维 Poisson 公式

◦ 第三题需识别 $u_{\xi\eta} = \frac{\partial}{\partial\eta}(\eta u)$ 的特殊结构

◦ 第七题需处理含 x 变系数的 ODE

B.3 与 2020 级试卷的对比

维度	2019 级	2020 级
总题数	7 题	7 题
总分	100	100
填空分值	30（每题 6 分）	30（每题 6 分）
第二章权重	18%（含第三题 12 分）	12%（第三题）
第六章权重	18%	12%（仅第七题）
高维波动方程	有（第二题 2D 波）	无
能量法	第四题（波动）	第四题（波动）
极值原理	第五题（Poisson）	第五题（Poisson）
第七题（Laplace 解 PDE）	$xu_x + u_t = x^2t^2$	$xu_x + u_t = x^2t$
Fourier 变换热方程	含 $+cu$ 反应项	含 $+t^2$ 源项

B.4 备考建议

1. 第二章（PDE 分类）必须滚瓜烂熟：判别式、特征方程、五步法化标准型，属于基础必得分。
2. 熟练掌握分离变量法（第四章）：这是全书核心，包括直角坐标和极坐标两种形式。
3. 积分变换公式要背牢：Laplace 变换表、Fourier 高斯核、位移/微分/延迟性质。
4. 能量积分法的"五步模板"要形成肌肉记忆：定义 $E(t)$ → 求导 → 用方程替换 → 分部积分 → 用边界消去边界项。
5. 极值原理的证明套路：辅助函数法（加二次函数修正）+ 反证法 → 内部极大值点导出矛盾。
6. 注意审题：本卷第二题若直接套二维 Poisson 公式会很繁琐，识别初值的可分离结构是关键。

参考文献

1. 陈才生.《数学物理方程》. 河海大学出版社.
2. 各章节复习总结（01-10 章）. 数学物理方程课程资料.

解答完成时间：2026 年 6 月 10 日 **编制说明：**每题按「知识点定位 → 课本依据 → 解答 → 验证」四步流程处理，所有主要结果均做了代入验证或与已知公式校核。